

Problème: Similitudes et isométries

Soit $\lambda > 0$. On appelle similitude (plane) de rapport λ toute application f du plan dans lui-même telle que pour tous points M, N on ait :

$$f(M)f(N) = \lambda MN.$$

On appelle isométrie (plane) toute application f du plan dans lui-même telle que pour tous points M, N on ait :

$$f(M)f(N) = MN$$

Les isométries préservent les distances.

Les isométries sont les similitudes de rapport 1.

1. Montrer que la composée de deux isométries est une isométrie.
2. Montrer que la composée de deux similitudes est une similitude de rapport le produit des rapports de celles-ci.
3. Montrer que toute similitude est injective. Et en déduire que toute similitude est en fait bijective.
4. Montrer que les translations, les rotations et les symétries sont des similitudes.
5. Montrer que les applications de $\mathbb{C}$ dans $\mathbb{C}$ de la forme $z \mapsto az + b$, où $(a, b) \in \mathbb{C}^2$ avec $a \neq 0$, sont des similitudes de rapport $|a|$. Une telle application préserve les angles orientés : on dit que c'est une similitude directe.
6. (**Caractérisation géométrique**). Soit $a, b \in \mathbb{C}$ tel que $a \neq 0$ et $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}, z \mapsto az + b$.
 - (a) Montrer que si $a = 1$, f est la translation de vecteur b .
 - (b) $a \neq 1$
 - i. Montrer que l'équation $f(z) = z$ admet un unique solution ω .
 - ii. Notons $\theta = \arg(a)$ et $\omega = \frac{b}{1-a}$. Montrer alors f est la composée de l'homothétie de rapport $|a|$ et de la rotation d'angle θ , toutes deux de centre ω .
 - iii. Montrer que cette homothétie et cette rotation commutent. On dit que f est la similitude directe de centre ω , de rapport $|a|$ et d'angle θ .
7. Application: Montrer que l'application $f : z \mapsto (1+i)z + 2$ est la similitude directe de centre $2i$, de rapport $\sqrt{2}$ et d'angle de mesure $\frac{\pi}{4}$.

Exercice 01:

Soit a un complexe de module $|a| < 1$.

1. Démontrer que, pour tout nombre complexe z tel que $1 - \bar{a}z \neq 0$,

$$1 - \left| \frac{z-a}{1-\bar{a}z} \right|^2 = \frac{(1-|a|^2)(1-|z|^2)}{|1-\bar{a}z|^2}$$

2. Déterminer les nombres complexes z vérifiant $\left| \frac{z-a}{1-\bar{a}z} \right| \leq 1$.

Exercice 02:

Soit A et B deux parties d'un ensemble E . On considère dans $\mathcal{P}(E)$ l'équation suivante :

$$X \in \mathcal{P}(E) / (A \setminus X) \cup (X \setminus A) = B$$

1. Soit $X \in \mathcal{P}(E)$.

Montrer que si X est une solution de $(\star)$, alors :

$$X \cup A = B \cup A \quad \text{et} \quad X \cup \bar{A} = \bar{B} \cup \bar{A}$$

2. En déduire que $(\star)$ admet une solution dans $\mathcal{P}(E)$ si, et seulement si :

$$B = \bar{A}$$

3. Résoudre dans $\mathcal{P}(E)$ l'équation $(\star)$.

0.1 Annexe : CALCUL TRIGONOMETRIQUE

0.1.1 Formules de transformations

On rappelle que $e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$. En utilisant les formule d'Euler, répondre à ces exercices suivants:

(Transformations d'additions)

Soit $x, y \in \mathbb{R}$ Montrer que :

1. $\cos(x - y) = \cos x \cdot \cos y + \sin x \cdot \sin y$
2. $\cos(x + y) = \cos x \cdot \cos y - \sin x \cdot \sin y$
3. $\sin(x + y) = \sin x \cdot \cos y + \cos x \cdot \sin y$
4. $\sin(x - y) = \sin x \cdot \cos y - \cos x \cdot \sin y$

Soit $x, y \in \mathbb{R}$ Montrer que :

1. $\cos(2x) = 2 \cos^2 x - 1 = \cos(2x) = 1 - 2 \sin^2 x$
2. $\sin(2x) = 2 \sin x \cdot \cos x$
3. $\cos^2 x = \frac{1 + \cos(2x)}{2}$

$$4. \sin^2 x = \frac{1 - \cos(2x)}{2}$$

Transformations sommes en produits

Soit $p, q \in \mathbb{R}$. Montrer que :

1. $\sin p + \sin q = 2 \sin \left(\frac{p+q}{2} \right) \cdot \cos \left(\frac{p-q}{2} \right)$
2. $\sin p - \sin q = 2 \cos \left(\frac{p+q}{2} \right) \cdot \sin \left(\frac{p-q}{2} \right)$
3. $\cos p + \cos q = 2 \cos \left(\frac{p+q}{2} \right) \cdot \cos \left(\frac{p-q}{2} \right)$
4. $\cos p - \cos q = -2 \sin \left(\frac{p+q}{2} \right) \cdot \sin \left(\frac{p-q}{2} \right)$

Transformations des produits en sommes

Soit $p, q \in \mathbb{R}$. Montrer que :

1. $\cos x \cdot \cos y = \frac{1}{2} [\cos(x + y) + \cos(x - y)]$
2. $\sin x \cdot \sin y = -\frac{1}{2} [\cos(x + y) - \cos(x - y)]$
3. $\sin x \cdot \cos y = \frac{1}{2} [\sin(x + y) + \sin(x - y)]$

0.1.2 Formules de la tangente

Soient x et y deux réels tels que : $x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$ et $y \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$ Montrer que :

1. Si $(x + y) \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$, alors $\tan(x + y) = \frac{\tan x + \tan y}{1 - \tan x \cdot \tan y}$
2. Si $x \neq \frac{\pi}{4} + k\frac{\pi}{2}$, alors $\tan(2x) = \frac{2 \tan x}{1 - \tan^2 x}$
3. Si $(x - y) \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$, alors $\tan(x - y) = \frac{\tan x - \tan y}{1 + \tan x \cdot \tan y}$

Les valeurs trigonométriques en fonction de : $t = \tan \left(\frac{x}{2} \right)$

Soit $x \in \mathbb{R}$ tel que $x \neq \pi + 2k\pi$, on pose $t = \tan \left(\frac{x}{2} \right)$. Montrer que :

$$\text{a) } \cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2} \quad \text{b) } \sin x = \frac{2t}{1+t^2} \quad \text{c) } \tan x = \frac{2t}{1-t^2}$$

0.1.3 LES ÉQUATIONS TRIGONOMÉTRIQUES

Soit $k \in \mathbb{Z}$, alors

1. $\cos x = \cos x_0 \iff x = x_0 + 2k\pi \quad \text{ou} \quad x = -x_0 + 2k\pi$
2. $\sin x = \sin x_0 \iff x = x_0 + 2k\pi \quad \text{ou} \quad x = \pi - x_0 + 2k\pi$
3. $\tan x = \tan x_0 \iff x = x_0 + k\pi$

0.1.4 L'équation : $a \cos x + b \sin x + c = 0$

Soient a et b deux réels non nuls. Pour tout réel x :

$$\begin{aligned} a \cos x + b \sin x &= \sqrt{a^2 + b^2} \left(\frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}} \cos x + \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}} \sin x \right) \\ &= \sqrt{a^2 + b^2} (\cos \varphi \cos x + \sin \varphi \sin x) \end{aligned}$$

où l'angle φ est déterminé par : $\cos \varphi = \frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}}$ et $\sin \varphi = \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}}$. Donc

$$a \cos x + b \sin x = \sqrt{a^2 + b^2} \cos(x - \varphi)$$

L'équation $a \cos x + b \sin x + c = 0$ se ramène à :

$$\cos(x - \varphi) = \frac{-c}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$